圆锥曲线的方程测试卷

时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的离心率为 **（5 分）**

A. $\dfrac{3}{5}$

B. $\dfrac{4}{5}$

C. $\dfrac{5}{4}$

D. $\dfrac{5}{3}$

2. 双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的渐近线方程为 **（5 分）**

A. $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$

B. $y=\pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}x$

C. $y=\pm\dfrac{3}{4}x$

D. $y=\pm\dfrac{4}{3}x$

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点坐标为 **（5 分）**

A. $(2,0)$

B. $(4,0)$

C. $(0,2)$

D. $(0,4)$

4. 椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，P 为椭圆上一点，若 $|PF_1|=5$，则 $|PF_2|=$ **（5 分）**

A. 3

B. 5

C. 7

D. 8

5. 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的焦距为 **（5 分）**

A. 5

B. 8

C. 10

D. $\sqrt{7}$

6. 抛物线 $y^2=4x$ 上的点到焦点的距离为 3，则该点的横坐标为 **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A，上顶点为 B，若 $\triangle AOB$ 为等腰直角三角形（O 为原点），则椭圆的离心率为 **（5 分）**

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

8. 已知 F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点，$P$ 为双曲线上一点，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，$\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $3\sqrt{3}$，则 $b=$ **（5 分）**

A. $\sqrt{3}$

B. 2

C. $2\sqrt{3}$

D. 3

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，下列结论正确的是 **（5 分）**

A. 长轴长为 4

B. 短轴长为 2

C. 离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

D. 焦距为 $2\sqrt{3}$

10. 关于双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，下列结论正确的是 **（5 分）**

A. 实轴长为 4

B. 虚轴长为 $2\sqrt{5}$

C. 离心率为 $\dfrac{3}{2}$

D. 焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{5}$

11. 关于抛物线 $y^2=8x$，下列结论正确的是 **（5 分）**

A. 焦点为 $(2,0)$

B. 准线方程为 $x=-2$

C. 通径长为 8

D. 离心率为 1

12. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$，点 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，P 为椭圆上动点，则 **（5 分）**

A. $|PA|+|PB|=8$

B. $|PA|\cdot|PB|$ 的最大值为 16

C. $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 8

D. $\triangle PAB$ 面积的最大值为 $6\sqrt{3}$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的长轴长为 _____，短轴长为 _____，离心率为 _____。 **（5 分）**

14. 双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 的实轴长为 _____，虚轴长为 _____，渐近线方程为 _____。 **（5 分）**

15. 过抛物线 $y^2=12x$ 的焦点且倾斜角为 45° 的弦长为 _____。 **（5 分）**

16. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，且过点 $(2,\sqrt{3})$，则椭圆方程为 _____。 **（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知椭圆的中心在原点，焦点在 x 轴上，长轴长为 10，离心率为 $\dfrac{3}{5}$。

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 求椭圆上到点 $(3,0)$ 距离最近的点的坐标。

18.（10 分）已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$。

(1) 求双曲线的焦点坐标、离心率和渐近线方程；

(2) 求双曲线上的点到焦点 $(4,0)$ 距离的最小值。

19.（12 分）已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，点 $M(2,y_0)$ 在抛物线上，且 $|MF|=3$。

(1) 求抛物线的方程；

(2) 过焦点 F 的直线 l 与抛物线交于 A，B 两点，若 $|AB|=10$，求直线 l 的方程。

20.（12 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）经过点 $(0,\sqrt{3})$，且离心率为 $\dfrac{1}{2}$。

(1) 求椭圆方程；

(2) 设直线 $l:y=kx+1$ 与椭圆交于 A，B 两点，求 $\triangle AOB$ 面积的最大值（O 为原点）。

21.（12 分）已知点 $A(0,2)$，$B(0,-2)$，动点 P 满足 $|PA|-|PB|=2\sqrt{3}$。

(1) 求动点 P 的轨迹方程；

(2) 过点 B 作斜率为 k 的直线与轨迹交于 C，D 两点，求 $\triangle ACD$ 面积的最小值。

22.（14 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$，$F_1$，$F_2$ 分别为左、右焦点。

(1) 设椭圆上一点 P 满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积；

(2) 过点 F_2 的直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，若以 AB 为直径的圆过点 F_1，求直线 l 的方程；

(3) 在（2）的条件下，求 $\triangle ABF_1$ 的面积。